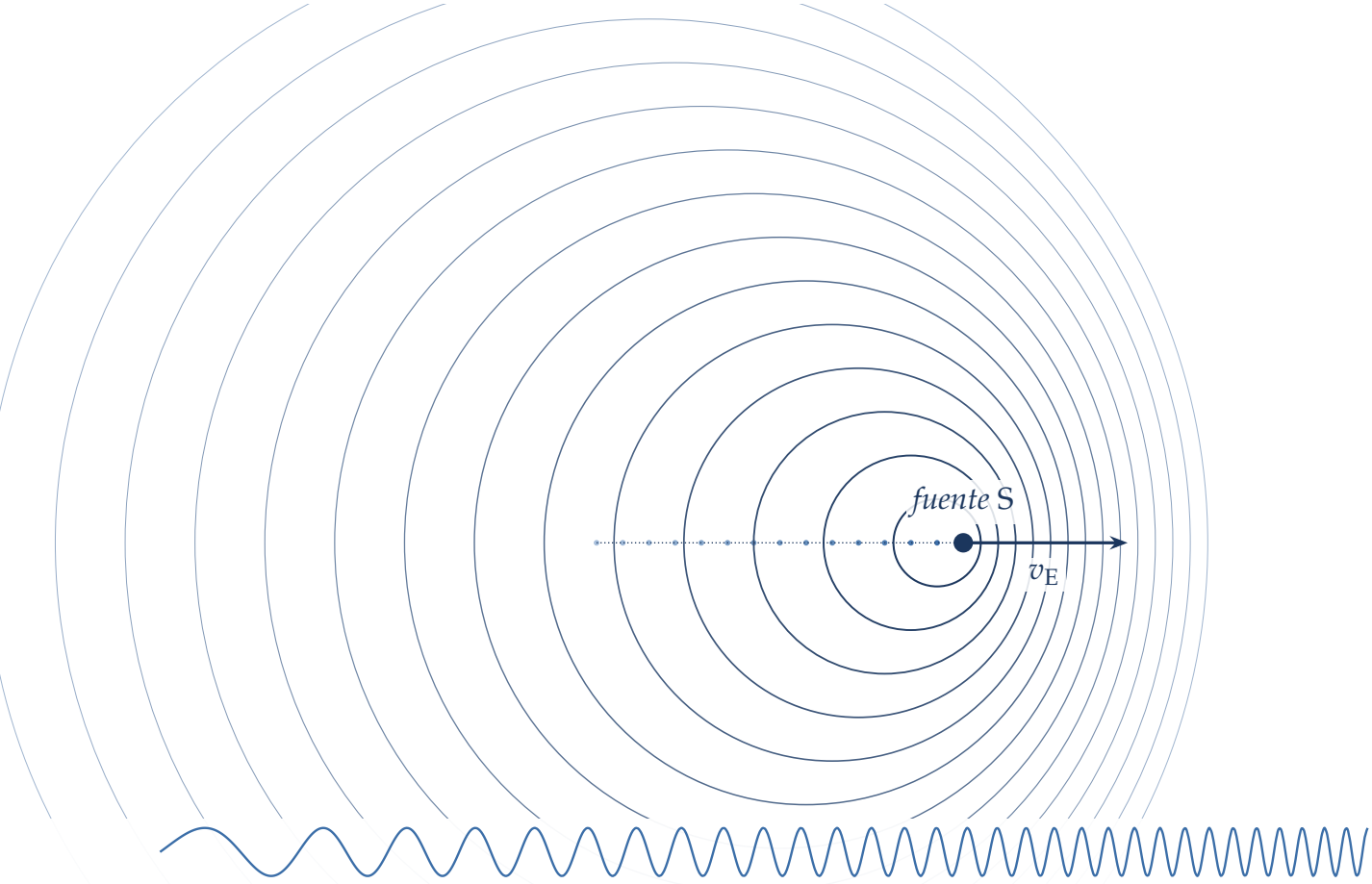
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | FACULTAD DE CIENCIAS GRADO EN FÍSICA



LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 8

Efecto Doppler con ultrasonidos

$$f_R = f_E \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}$$

DOCUMENTO
Informe de laboratorio

AUTORES
David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES
Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

SALAMANCA, 2026

EFECTO DOPPLER CON ULTRASONIDOS

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Medimos cómo cambia la frecuencia de un ultrasonido cuando emisor y receptor se mueven uno respecto del otro sobre un carril. A partir de ese cambio estimamos la velocidad del sonido en el aire mediante un ajuste lineal y la comparamos con el valor que predice la temperatura del laboratorio; además, estimamos la frecuencia de emisión en las dos configuraciones posibles. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

ÍNDICE

1. Introducción 2
2. Fundamentos teóricos 3
3. Procedimiento experimental 5
4. Análisis de datos y resultados 11
5. Discusión y conclusiones 13
Referencias 14

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia y su posterior análisis recogidos en este informe presentan como temática nuclear un fenómeno físico conocido como efecto Doppler. Consiste en el cambio de frecuencia que percibe un observador cuando él y la fuente de la onda se mueven uno respecto del otro. Hoy está detrás de la velocimetría por ultrasonidos, del radar y del corrimiento al rojo de las galaxias [1, 2].

Aquí lo reproducimos a pequeña escala: un emisor y un receptor de ultrasonidos se mueven uno respecto del otro a velocidad conocida, y comparamos la frecuencia emitida con la recibida.

1.1. Objetivos.

- Hallar la velocidad con la que se propagan ondas ultrasonidos en un medio como el aire.
- Evidenciar y calcular las diferencias entre la frecuencia emitida y recibida ante varias situaciones dinámicas del emisor y receptor.

La velocidad del sonido la obtenemos como pendiente de un ajuste lineal (ecuación (2.3)) y la contrastamos con su valor teórico; las diferencias de frecuencia, midiendo f_E, f_R y la velocidad relativa v con el emisor o con el receptor en movimiento.

1.2. Material empleado. Para el correcto desarrollo del montaje experimental, se ha hecho uso del siguiente instrumental:

- Unidad de emisión y detección de ultrasonidos.
- Carril y coche autopropulsado.
- Emisor, receptor y soportes.
- Barrera fotoeléctrica y temporizador.
- Ordenador y unidad de medida Cobra-3.

1.3. Montaje experimental. Emisor y receptor se enfrentan sobre el eje de un carril; uno queda fijo y el otro viaja sobre el coche autopropulsado, de modo que la recta que los une coincide con la dirección del movimiento (figura 1). Una barrera fotoeléctrica, hacia la mitad del recorrido, mide la velocidad del coche cuando la cruza, y es en ese instante cuando se registra la frecuencia recibida. Ambas señales llegan al ordenador a través de la unidad Cobra-3 [3].

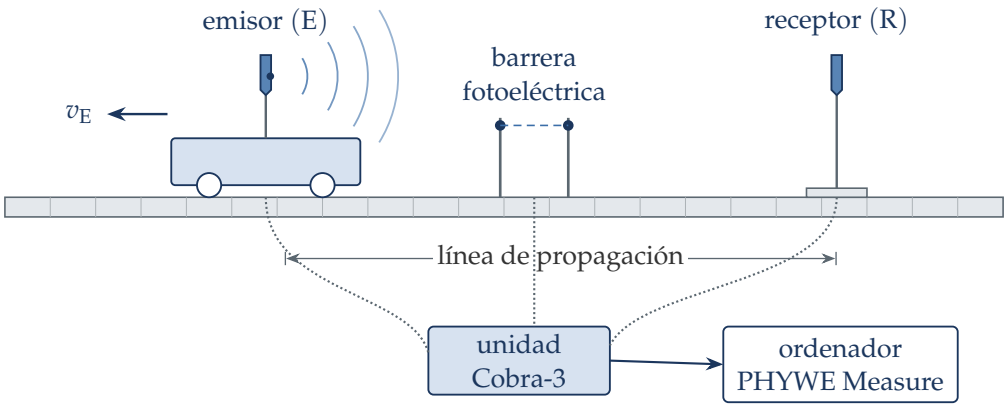


FIGURA 1. Esquema de nuestro montaje experimental. El emisor, solidario al coche autopropulsado, se mueve con velocidad v_E a lo largo del carril; el receptor permanece fijo (en la segunda configuración intercambiamos sus posiciones). La barrera fotoeléctrica permite medir la velocidad del coche, y la unidad Cobra-3 adquiere tanto esa velocidad como la frecuencia recibida y las transfiere al ordenador. Las líneas de puntos representan las conexiones eléctricas.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Referencia 2.1 (Efecto Doppler)

El efecto Doppler es un fenómeno físico que describe el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente emisora de la onda y el observador están en movimiento relativo entre sí. Este cambio de frecuencia no se debe a una modificación real de la frecuencia de la onda emitida, sino a un cambio en la forma en que el observador percibe la onda debido al movimiento. La causa del efecto Doppler radica en la compresión o dilatación de las ondas debida al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Si la fuente se mueve hacia el observador, las ondas se comprimen, lo que resulta en una longitud de onda más corta y una frecuencia percibida más alta. Si la fuente se aleja, las ondas se dilatan, lo que resulta en una longitud de onda más larga y una frecuencia percibida más baja. El efecto Doppler se aplica a cualquier tipo de onda, incluyendo ondas sonoras, ondas de luz, ondas de agua, etc.
Si la fuente se acerca al observador ($v_E > 0$), la longitud de onda se acorta y la frecuencia se hace mayor. En ondas de sonido se aprecia una frecuencia más aguda. Por el contrario, si el emisor se aleja del receptor ($v_E < 0$), la longitud de onda aparente es mayor y la frecuencia menor. El sonido se hace más grave.

Conejero Jarque, «Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas» [4].

La figura 2 lo ilustra para una fuente S que se desplaza con velocidad $v_E > 0$: los frentes se amontonan por delante y se separan por detrás, de modo que R_2 percibe una frecuencia mayor que la emitida y R_1 una menor.

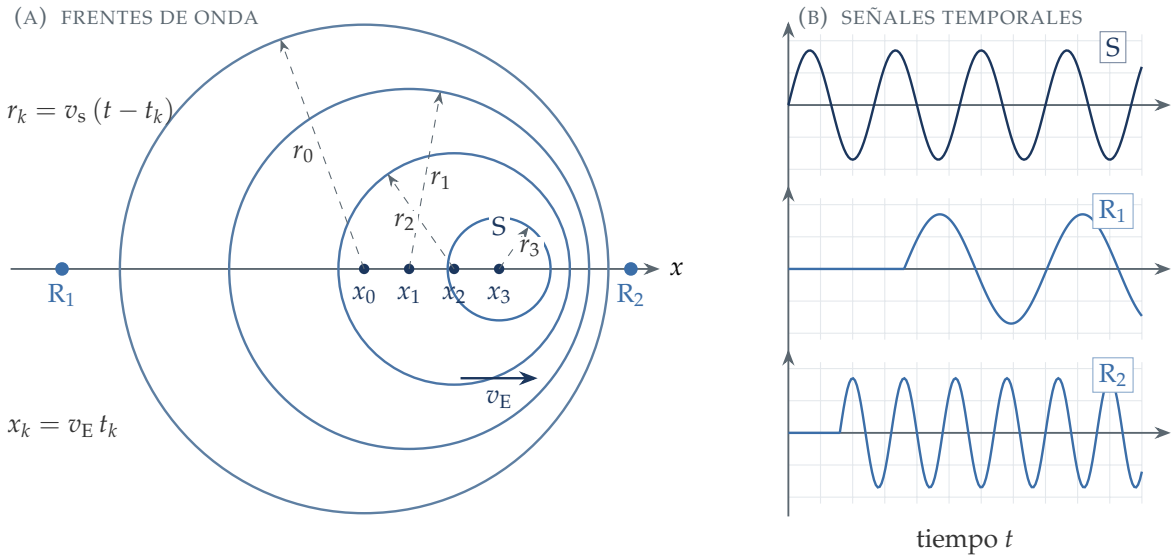


FIGURA 2. Efecto Doppler generado por una fuente S que se desplaza con velocidad v_E. (a) Frentes de onda emitidos en distintos instantes: compresión en el sentido del movimiento y dilatación en el opuesto. (b) Señal emitida frente a las percibidas por los receptores R_1 (menor frecuencia) y R_2 (mayor frecuencia), desfasadas por el tiempo de propagación. Esquema cualitativo, sin escala.

Para cuantificarlo, supongamos que el medio está en reposo y que emisor y receptor se mueven a lo largo de la recta que los une con velocidades constantes v_E y v_R respecto al medio (positivas en el sentido de propagación), siendo $v_s > v_E, v_R$ la velocidad de la onda. En el sistema de referencia de la onda (figura 3) el emisor recorre una longitud de onda λ en un

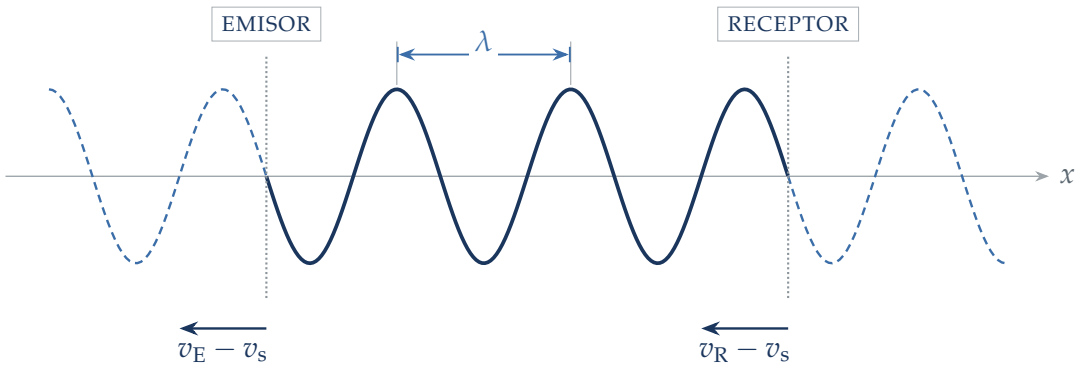


FIGURA 3. Movimientos del emisor y del receptor en el sistema de referencia de la onda, para $v_s > v_E, v_R$. Se toma como sentido positivo de propagación el de izquierda a derecha; ambas velocidades relativas son negativas.

tiempo T_E y el receptor en un tiempo T_R, de modo que

$$\lambda = T_E\,(v_s - v_E) = T_R\,(v_s - v_R), \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{f_R}{f_E} = \frac{T_E}{T_R} = \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}. \tag{2.1}$$

Con la velocidad relativa $v \equiv v_E - v_R$ (positiva si emisor y receptor se acercan) resulta

$$f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s - v_E}\right). \tag{2.2}$$

En el laboratorio se estudian dos casos particulares.

Emisor móvil y receptor en reposo ($v = v_E$):

$$f_R = \frac{f_E}{1 - v/v_s} \qquad \Longleftrightarrow \qquad v = v_s \left(1 - \frac{f_E}{f_R}\right), \tag{2.3}$$

una relación lineal entre v y $1 - f_E/f_R$ cuya pendiente es la velocidad del sonido.

Emisor en reposo y receptor móvil ($v = -v_R$):

$$f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s}\right) = \frac{f_E}{1 - v/v_s} - f_E \frac{(v/v_s)^2}{1 - v/v_s}. \tag{2.4}$$

Para $|v/v_s| \ll 1$ ambos casos coinciden a primer orden y solo difieren en el término cuadrático de la ecuación (2.4), cuya observabilidad se analiza al final del informe.

La figura 4 compara ambas leyes.

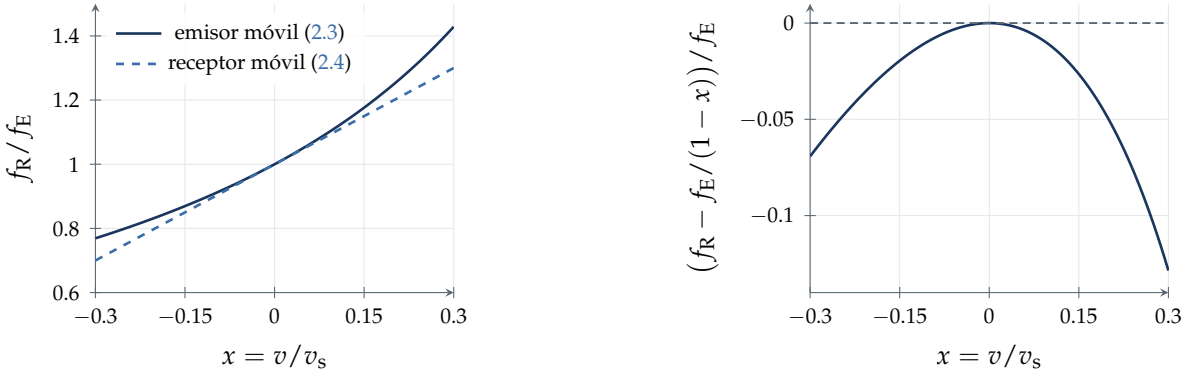


FIGURA 4. Emisor móvil frente a receptor móvil. (Izquierda) f_R/f_E en función de $x = v/v_s$. (Derecha) Diferencia relativa entre ambas leyes, igual a $-x^2/(1-x)$ y nula para el emisor móvil por construcción. El rango de x se ha ampliado con fines ilustrativos; en el laboratorio $|x| \ll 1$.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Con el programa PHYWE Measure se mide la velocidad del coche (modo «Temporizador») y la frecuencia recibida (modo «Contador»), ambas al cruzar la barrera. Con emisor móvil y receptor en reposo se mide primero f_E en reposo (al menos seis veces) y después, para tres velocidades del coche y ambos sentidos de marcha, seis medidas de v y de f_R en cada caso. Luego se intercambian emisor y receptor y se repite el proceso [3].

Como la experiencia recogida en este informe se ha desarrollado a lo largo de una mañana, hemos creído preciso tomar dos medidas de temperatura: al inicio y al final de la experiencia. De este modo, podremos garantizar que la velocidad del sonido obtenida a partir de una regresión lineal se sitúe en un rango de valores teóricos.

Dichas temperaturas corresponden a $T_{\text{ini}} = 22{,}1\,^\circ\text{C}$ y $T_{\text{fin}} = 23{,}5\,^\circ\text{C}$. A fin de determinar el valor teórico o valor esperado de la velocidad del sonido en el aire, $\tilde{v}_s$:

$$\tilde{v}_s = 331{,}3\,\text{m/s}\sqrt{1+\frac{T}{273{,}15}}. \tag{3.1}$$

3.1. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1,\ldots,x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^2 u^2(x_k), \tag{3.2}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\,u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [6]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$. Las incertidumbres se dan con una sola cifra significativa, salvo cuando la primera es un 1, en cuyo caso se conservan dos; el valor se redondea a la misma posición decimal [7].

Cálculo de incertidumbre 3.1 (Lectura de la temperatura). Obtenida la lectura de temperatura, T, con una resolución del termómetro $\Delta = 0{,}1\,^\circ\text{C}$, se procede a calcular la incertidumbre asociada a dicha medida:

$$\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \longrightarrow u(T) = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \approx 0{,}03\,^\circ\text{C}. \tag{3.3}$$

En consecuencia, los registros térmicos al comienzo y al final de la experiencia han sido, respectivamente,

$$T_{\text{ini}} = (22{,}10 \pm 0{,}03)\,^\circ\text{C}, \qquad T_{\text{fin}} = (23{,}50 \pm 0{,}03)\,^\circ\text{C}.$$

Cálculo de incertidumbre 3.2 (Velocidad esperada del sonido). Determinar la incertidumbre asociada a cada lectura de la temperatura es un paso clave antes de poder hallar por propagación la incertidumbre propia de $\tilde{v}_s$. Por la ecuación (3.2),

$$u^2(\tilde{v}_s) = \left(\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T}\right)^2 u^2(T).$$

Para calcular la derivada parcial nos apoyamos en la dependencia térmica de la ecuación (3.1):

$$\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} = \frac{331{,}3}{2\cdot 273{,}15\sqrt{1+T/273{,}15}} = \frac{331{,}3}{546{,}3\sqrt{1+T/273{,}15}}. \tag{3.4}$$

Sustituyendo este resultado, evaluado en la temperatura medida, y calculando la raíz cuadrada,

$$u(\tilde{v}_s) = \left|\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T}\right| \frac{0{,}1\,\text{K}}{\sqrt{12}} \approx \begin{cases} 0{,}5833\,\text{m/(s K)}\cdot 0{,}0289\,\text{K} = 0{,}017\,\text{m/s} & (T_{\text{ini}}),\\ 0{,}5819\,\text{m/(s K)}\cdot 0{,}0289\,\text{K} = 0{,}017\,\text{m/s} & (T_{\text{fin}}). \end{cases} \tag{3.5}$$

Luego, se espera que la velocidad del sonido en el aire para las condiciones inicial y final en las que se ha encontrado el laboratorio sea

$$\tilde{v}_{\mathrm{s}}^{\,\mathrm{ini}} = (344{,}442 \pm 0{,}017)\,\mathrm{m/s}, \qquad \tilde{v}_{\mathrm{s}}^{\,\mathrm{fin}} = (345{,}257 \pm 0{,}017)\,\mathrm{m/s}.$$

Observamos que la velocidad del sonido al final de la mañana es mayor que al principio. Esto es coherente con que la temperatura haya aumentado, ya que la velocidad del sonido en el aire aumenta con la temperatura.

Como la temperatura varió de forma gradual durante la mañana, en el análisis tomamos como valor de referencia el punto medio de ambos, asignándole una distribución uniforme entre ellos, $u^2 = (\Delta\tilde{v}_{\mathrm{s}})^2/12 + u^2(\tilde{v}_{\mathrm{s}}^{\,\mathrm{ini}})$:

VALOR DE REFERENCIA

$$\tilde{v}_{\mathrm{s}} = (344{,}9 \pm 0{,}2)\,\mathrm{m/s} \quad (\text{incertidumbre típica}). \tag{3.6}$$

Observación 3.3 (Sobre el modelo uniforme). Este procedimiento supone que es razonable representar la variación ambiental mediante una distribución uniforme entre los dos extremos medidos. Se trata de una *elección de modelo* para cuantificar la incertidumbre (una evaluación no estadística o «de tipo B» [6]), no de una afirmación de que la temperatura haya seguido exactamente una distribución uniforme a lo largo de la mañana.

3.2. Frecuencia de la señal en reposo. Antes de abordar las situaciones de movimiento relativo, se ha medido la frecuencia de la onda ultrasonido, enfrentando emisor y receptor, ambos en reposo y situando el emisor acoplado al móvil, justo en la barrera fotoeléctrica, de tal modo que al presionar espacio en el ordenador hemos obtenido valores de 40607 y 40608 Hz para las seis medidas realizadas.

En concreto, las seis lecturas fueron 40607, 40607, 40608, 40608, 40608 y 40608 Hz. Tratamos esta serie estadísticamente (evaluación «de tipo A» [6, 7]) y le añadimos la contribución de la resolución del contador, $\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Cálculo de incertidumbre 3.4 (Frecuencia de emisión en reposo). La media y la desviación típica muestrales de las $n = 6$ lecturas son

$$\overline{f}_{\mathrm{E}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_{\mathrm{E},i} = 40\,607{,}667\,\mathrm{Hz}, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(f_{\mathrm{E},i} - \overline{f}_{\mathrm{E}}\right)^2} = 0{,}516\,\mathrm{Hz}. \tag{3.7}$$

La incertidumbre típica de la media (tipo A) y la debida a la resolución (tipo B, distribución uniforme de anchura Δf) son

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} = 0{,}211\,\mathrm{Hz}, \qquad u_B = \frac{\Delta f}{\sqrt{12}} = 0{,}289\,\mathrm{Hz}, \tag{3.8}$$

que se combinan cuadráticamente, con un número efectivo de grados de libertad dado por la fórmula de Welch–Satterthwaite [6]:

$$u(f_{\mathrm{E}}) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0{,}357\,\mathrm{Hz}, \qquad \nu_{\mathrm{eff}} = (n-1)\,\frac{u^4(f_{\mathrm{E}})}{u_A^4} \approx 41. \tag{3.9}$$

$$f_{\mathrm{E}} = (40\,607{,}7 \pm 0{,}4)\,\mathrm{Hz} \quad (\text{incertidumbre típica}), \tag{3.10}$$

y, con $t_{95,41} = 2{,}02$, una incertidumbre ampliada al 95 % $U(f_{\mathrm{E}}) = 0{,}7\,\mathrm{Hz}$.

3.3. Medidas de velocidad y frecuencia. Antes de mostrar los datos obtenidos experimentalmente, es necesario determinar el criterio de signos empleado en cada situación. Para el caso en el que el emisor es móvil y se enfrenta a un receptor en reposo, tomamos como sentido positivo de movimiento el que se da de derecha a izquierda, es decir, cuando el emisor se acerca al receptor, pues dicha dirección es la de la propagación de la onda ultrasonido. Cuando el emisor se aleje del receptor, dicho movimiento diremos que tendrá sentido negativo.

A fin de ser coherentes con este análisis, en el caso del receptor móvil enfrentado a un emisor en reposo, tomaremos como sentido positivo del movimiento aquel en el que el receptor se aleja del emisor (de izquierda a derecha), pues la onda ultrasonido se propaga en dicha dirección. La figura 5 muestra el selector mecánico de velocidad y el interruptor de sentido del móvil. Cada combinación de posición del selector y sentido de marcha da lugar a seis medidas de la velocidad y otras seis de la frecuencia recibida.



(A) SELECTOR: MÍNIMA



(B) SELECTOR: MEDIA



(C) SENTIDO DE MARCHA

FIGURA 5. Controles del móvil. (a, b) Posiciones mínima y media del selector mecánico de velocidad. (c) Interruptor que invierte el sentido de la marcha.

3.3.1. Emisor en movimiento y receptor en reposo. Tras realizar las medidas de la velocidad en ambos sentidos del movimiento, y para cada una de las tres posiciones del control mecánico de la velocidad del móvil, agrupamos los datos en la tabla 1, junto con las frecuencias recogidas para ambos sentidos del movimiento y para cada posición.

3.3.2. Emisor en reposo y receptor en movimiento. De nuevo, mostramos los resultados experimentales organizados en una tabla (tabla 2), tanto para las velocidades como para las frecuencias, pero teniendo en cuenta en este caso que el sentido positivo del movimiento ahora es de izquierda a derecha.

Observación 3.5 (Velocidad relativa). En el análisis empleamos siempre la velocidad relativa $v = v_E - v_R$ de la sección 2, positiva cuando emisor y receptor se acercan. Con emisor móvil, $v = v_E$ y su signo coincide con el sentido de las tablas; con el receptor móvil y el emisor en reposo, el alejamiento en el sentido positivo del eje implica $v_R > 0$, por lo que la velocidad relativa definida como $v = v_E - v_R$ es negativa.

3.4. Estimación lineal. Las tres cuestiones del análisis se resuelven ajustando una recta $y = ax + b$ por mínimos cuadrados. Antes de dar las fórmulas, conviene escribir cada relación teórica de la sección 2 en esa forma e identificar qué papel desempeña cada magnitud.

3.4.1. Linealización de los tres casos. **Caso 1: emisor móvil, ajuste de la velocidad relativa.** Con el receptor en reposo, la velocidad relativa es $v = v_E$ y la ley de Doppler queda

$$\frac{f_R}{f_E} = \frac{v_s}{v_s - v} \qquad \Longrightarrow \qquad v = v_s \left(1 - \frac{f_E}{f_R}\right).$$

TABLA 1. Medidas directas con el *emisor en movimiento* y el receptor en reposo. Sentido positivo: el emisor se acerca al receptor. Resoluciones: $\Delta v = 0{,}001\,\mathrm{m/s}$ y $\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Selector	Sentido	Medida i					
		1	2	3	4	5	6
Velocidad del móvil, $\lvert v_i \rvert$ (m/s)							
Máxima	Positivo	0,341	0,358	0,354	0,358	0,354	0,354
Máxima	Negativo	0,381	0,388	0,382	0,382	0,380	0,382
Media	Positivo	0,227	0,222	0,226	0,222	0,223	0,225
Media	Negativo	0,241	0,240	0,240	0,244	0,244	0,243
Mínima	Positivo	0,127	0,128	0,127	0,127	0,128	0,126
Mínima	Negativo	0,127	0,129	0,131	0,127	0,128	0,128
Frecuencia recibida, $f_{\mathrm{R},i}$ (Hz)							
Máxima	Positivo	40699	40708	40705	40703	40677	40686
Máxima	Negativo	40452	40346	40382	40293	40428	40265
Media	Positivo	40655	40664	40657	40661	40652	40656
Media	Negativo	40601	40587	40586	40586	40595	40590
Mínima	Positivo	40635	40642	40652	40627	40629	40627
Mínima	Negativo	40608	40607	40605	40601	40603	40601

TABLA 2. Medidas directas con el emisor en reposo y el *receptor en movimiento*. Sentido positivo: el receptor se aleja del emisor. Resoluciones: $\Delta v = 0{,}001\,\mathrm{m/s}$ y $\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Selector	Sentido	Medida i					
		1	2	3	4	5	6
Velocidad del móvil, $\lvert v_i \rvert$ (m/s)							
Máxima	Negativo	0,350	0,351	0,349	0,347	0,342	0,344
Máxima	Positivo	0,378	0,381	0,374	0,368	0,365	0,369
Media	Negativo	0,234	0,228	0,229	0,226	0,227	0,226
Media	Positivo	0,250	0,251	0,251	0,253	0,251	0,252
Mínima	Negativo	0,136	0,140	0,139	0,140	0,139	0,140
Mínima	Positivo	0,147	0,146	0,145	0,145	0,146	0,150
Frecuencia recibida, $f_{\mathrm{R},i}$ (Hz)							
Máxima	Negativo	40799	40720	40733	40800	40676	40708
Máxima	Positivo	40429	40520	40438	40500	40557	40489
Media	Negativo	40655	40663	40660	40662	40654	40670
Media	Positivo	40582	40584	40588	40588	40583	40583
Mínima	Negativo	40637	40649	40652	40646	40637	40642
Mínima	Positivo	40596	40611	40599	40598	40598	40610

Es una recta cuyas ordenada, pendiente y abscisa son

$$\underbrace{v}_{y} = \underbrace{v_{\mathrm{s}}}_{a} \underbrace{\left(1 - \frac{f_{\mathrm{E}}}{f_{\mathrm{R}}}\right)}_{x} + \underbrace{0}_{b}. \tag{3.11}$$

Su pendiente proporciona una estimación experimental de la velocidad del sonido.

Caso 2: emisor móvil, ajuste de la frecuencia recibida. Partiendo de la misma ecuación y dividiendo numerador y denominador por v_s, $f_R = f_E\,(1 - v/v_s)^{-1}$. Si en la abscisa empleamos la velocidad del sonido de referencia $\tilde{v}_s$ (ecuación (3.6)),

$$\underbrace{f_R}_{y} = \underbrace{f_E}_{a}\,\underbrace{\left(1 - \frac{v}{\tilde{v}_s}\right)^{-1}}_{x} + \underbrace{0}_{b} \tag{3.12}$$

y la pendiente estima la frecuencia emitida.

Caso 3: receptor móvil, ajuste de la frecuencia recibida. Con el emisor en reposo, $v = -v_R$ y la ecuación (2.4) se escribe directamente como

$$\underbrace{f_R}_{y} = \underbrace{f_E}_{a}\,\underbrace{\left(1 + \frac{v}{\tilde{v}_s}\right)}_{x} + \underbrace{0}_{b} \tag{3.13}$$

de nuevo con la frecuencia emitida como pendiente. La tabla 3 resume las tres linealizaciones.

TABLA 3. Linealizaciones empleadas; en todas la ordenada b debe ser compatible con cero.

Caso	Configuración	Ordenada y	Abscisa x	Pendiente a	Ordenada b
1	Emisor móvil	v	$1 - f_E/f_R$	v_s	0
2	Emisor móvil	f_R	$(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$	f_E	0
3	Receptor móvil	f_R	$1 + v/\tilde{v}_s$	f_E	0

3.4.2. La ordenada en el origen. Las tres relaciones teóricas tienen la forma $y = ax$: el modelo predice $b = 0$. El ajuste, sin embargo, deja libre la ordenada, y su valor experimental sirve de control. Si el intervalo $b \pm U(b)$ contiene el cero, por ejemplo $b = (0{,}2 \pm 0{,}5)$ Hz, la ordenada es *compatible con cero* y los datos son coherentes con el modelo. Si no lo contiene, por ejemplo $b = (3{,}0 \pm 0{,}5)$ Hz, el resultado es difícil de reconciliar con $b = 0$ y apunta a un error sistemático, un problema de calibración o a que el modelo no describe adecuadamente los datos. Por eso la práctica insiste en comprobar esta condición.

3.4.3. Ajuste por mínimos cuadrados. Con n pares (x_i, y_i), incertidumbre común en y_i y despreciable en x_i [6],

$$\begin{aligned} a &= \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\operatorname{var}(x)}, \qquad b = \overline{y} - a\,\overline{x}, \qquad s_\varepsilon = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - a x_i - b)^2}{n-2}}, \\ u(a) &= \frac{s_\varepsilon}{\sqrt{(n-1)\operatorname{var}(x)}}, \qquad u(b) = u(a)\sqrt{\overline{x^2}}, \end{aligned} \tag{3.14}$$

con $\nu = n - 2$ grados de libertad, de modo que $U(a) = t_{95,\nu}\,u(a)$.

Ajuste ponderado. Las expresiones anteriores suponen que todos los puntos son igual de fiables y que la abscisa no tiene error. En el primer ajuste no se cumple ninguna de las dos condiciones. Cada punto es la media de seis repeticiones; su incertidumbre típica, $u^2 = s^2/n + \Delta^2/12$, varía mucho de un punto a otro (de 1,3 Hz a 30 Hz en f_R), y la abscisa $1 - f_E/f_R$, que hereda la incertidumbre de las frecuencias, es la variable con más error.

Por eso, hemos decidido emplear mínimos cuadrados *ponderados*: cada punto cuenta con un peso $w_i = 1/u_i^2$, de forma que los puntos más precisos influyen más en la recta. Se minimiza

$\chi^2 = \sum_i w_i (y_i - a x_i - b)^2$ y resulta [6]

$$a = \frac{\langle xy\rangle - \langle x\rangle\langle y\rangle}{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}, \qquad b = \langle y\rangle - a\langle x\rangle,$$
$$u(a) = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}\,\sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}}, \qquad u(b) = u(a)\sqrt{\langle x^2\rangle}, \tag{3.15}$$

donde $\langle\cdot\rangle$ denota la media ponderada con los pesos w_i.

Incertidumbre en la abscisa: varianza efectiva. Hasta aquí solo hemos considerado la incertidumbre de y. En nuestra práctica, sin embargo, la abscisa también depende de magnitudes medidas (las frecuencias o la velocidad relativa). Un error horizontal δx produce, sobre la recta, un error vertical aproximado $a\,\delta x$; al expresar ambas contribuciones como varianzas, y suponiendo que los errores son independientes, cada punto queda caracterizado por la *varianza efectiva*

$$u_i^2 = u^2(y_i) + a^2 u^2(x_i), \tag{3.16}$$

que es la que entra en los pesos, $w_i = 1/u_i^2$. Como esta expresión contiene la propia pendiente, el cálculo se itera:

1. se realiza un primer ajuste ignorando la incertidumbre de x;
2. se obtiene una pendiente provisional;
3. se recalculan los pesos incorporando $a^2u^2(x_i)$;
4. se repite el ajuste hasta que los resultados apenas cambian.

La precisión de cada punto depende así tanto de su incertidumbre vertical como de la horizontal trasladada a la dirección vertical.

Bondad del ajuste: el χ^2. Una vez ajustada la recta, comprobamos si los puntos se dispersan a su alrededor de acuerdo con sus incertidumbres. Con n puntos y dos parámetros (a y b), el mínimo de χ^2 se compara con los grados de libertad $\nu = n - 2$ [6]:

- si χ^2 es del orden de ν, la dispersión es compatible, aproximadamente, con las incertidumbres estimadas;
- si $\chi^2 \gg \nu$, los puntos se apartan de la recta mucho más de lo esperado, lo que delata errores sistemáticos o incertidumbres subestimadas.

El cociente χ^2/ν, llamado *chi-cuadrado reducido*, resume la calidad del ajuste. Cuando es claramente mayor que la unidad, multiplicamos las incertidumbres de los parámetros por $\sqrt{\chi^2/\nu}$ para no subestimarlas [8].

La abscisa del primer ajuste hereda la incertidumbre de las frecuencias,

$$u^2\!\left(1 - \frac{f_\mathrm{E}}{f_\mathrm{R}}\right) = \frac{u^2(f_\mathrm{E})}{f_\mathrm{R}^2} + \frac{f_\mathrm{E}^2\,u^2(f_\mathrm{R})}{f_\mathrm{R}^4}, \tag{3.17}$$

y, para estudiar el término cuadrático, la diferencia $\Delta f = f_\mathrm{R} - f_\mathrm{E}\,(1 - v/\tilde{v}_\mathrm{s})^{-1}$ tiene, con $x \equiv v/\tilde{v}_\mathrm{s}$,

$$u^2(\Delta f) = u^2(f_\mathrm{R}) + \frac{u^2(f_\mathrm{E})}{(1-x)^2} + \frac{f_\mathrm{E}^2}{\tilde{v}_\mathrm{s}^2(1-x)^4}\Big[u^2(v) + x^2 u^2(\tilde{v}_\mathrm{s})\Big]. \tag{3.18}$$

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

4.1. Emisor en movimiento y receptor en reposo. Con los datos de las velocidades y las frecuencias, vamos a tomar los valores medios y a representar los resultados. La tabla 4 recoge la velocidad media y la frecuencia media registradas para cada sentido del movimiento y para cada posición del control mecánico, junto con la abscisa del primer ajuste.

TABLA 4. Valores medios con el emisor en movimiento (incertidumbres típicas, $u^2 = s^2/n + \Delta^2/12$). La velocidad relativa v lleva el signo del sentido de marcha.

Selector	Sentido	v (m/s)	$\overline{f}_R$ (Hz)	$10^3\,(1 - f_E/f_R)$
Máxima	Positivo	0,353 ± 0,003	40 696 ± 5	2,18 ± 0,12
Máxima	Negativo	−0,3825 ± 0,0012	40 360 ± 30	−6,1 ± 0,8
Media	Positivo	0,2242 ± 0,0009	40 657,5 ± 1,8	1,23 ± 0,04
Media	Negativo	−0,2420 ± 0,0008	40 591 ± 2	−0,41 ± 0,06
Mínima	Positivo	0,1272 ± 0,0004	40 635 ± 4	0,68 ± 0,10
Mínima	Negativo	−0,1283 ± 0,0007	40 604,2 ± 1,3	−0,09 ± 0,03

Velocidad del sonido. La figura 6 representa v frente a $1 - f_E/f_R$. Las barras horizontales, que proceden de las frecuencias, son las dominantes; por eso el ajuste usa la varianza efectiva.

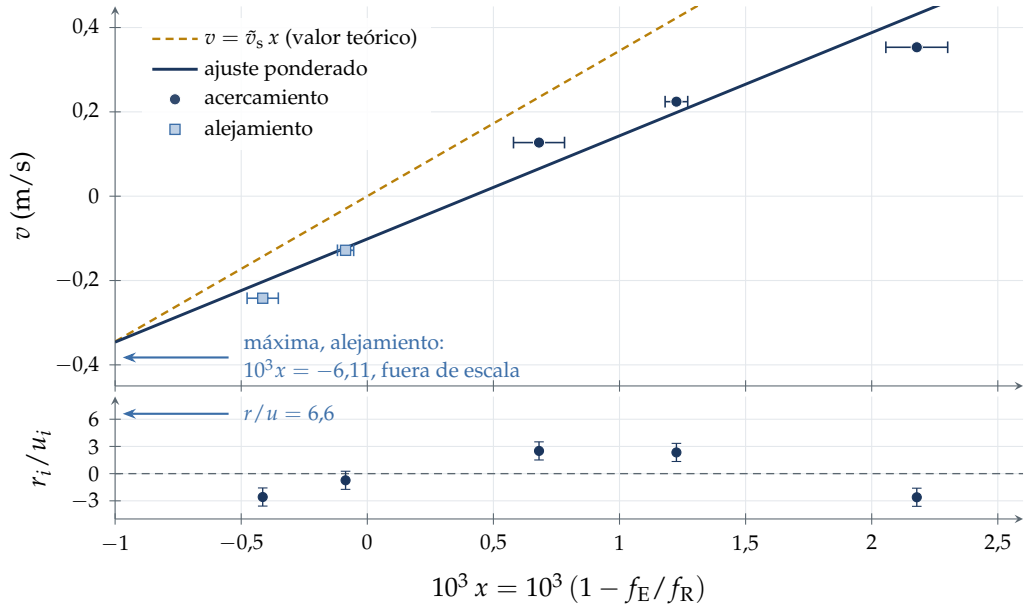


FIGURA 6. Velocidad relativa del emisor frente a $1 - f_E/f_R$. Los círculos corresponden al acercamiento y los cuadrados al alejamiento; las barras indican la incertidumbre típica. La recta continua es el ajuste ponderado (con los seis puntos) y la discontinua, la predicción con $\tilde{v}_s$. El punto de alejamiento a velocidad máxima queda fuera de la ventana y se indica con una flecha. Debajo, los residuos normalizados r_i/u_i.

Antes de ponderar, el ajuste básico de la ecuación (3.14) da $v_s = (0{,}8 \pm 0{,}7) \times 10^2$ m/s al 95 %. Ese ajuste trata igual el punto de alejamiento a velocidad máxima, cuya frecuencia tiene una incertidumbre de 30 Hz, que puntos veinte veces más precisos, y es ese punto el que arrastra la pendiente. El ajuste ponderado con varianza efectiva corrige este desequilibrio:

AJUSTE 1 — EMISOR MÓVIL

$$v_s = (2{,}4 \pm 0{,}9) \times 10^2\,\mathrm{m/s}, \qquad b = (-0{,}10 \pm 0{,}07)\,\mathrm{m/s}. \tag{4.1}$$

Incertidumbres ampliadas al 95 %: $\nu = 4$, $t_{95,4} = 2{,}78$. Sin redondear, $v_s = 244{,}7\,\mathrm{m/s}$ y $U(v_s) = 88{,}6\,\mathrm{m/s}$.

El ajuste da $\chi^2 = 69$ para $\nu = 4$; las barras de error no explican toda la dispersión, así que hemos aplicado el factor $\sqrt{\chi^2/\nu} = 4{,}2$ y la incertidumbre típica queda en $u(v_s) \approx 3 \times 10^1\,\mathrm{m/s}$. El resultado se queda por debajo de $\tilde{v}_s = 344{,}9\,\mathrm{m/s}$: la diferencia, de unos 100 m/s, supera ligeramente el intervalo al 95 %. La ordenada tampoco es nula. Una ordenada $b < 0$ equivale a que la frecuencia emitida durante las medidas fuera $f_E(1 + |b|/v_s) \approx 40\,625\,\mathrm{Hz}$, unos 17 Hz por encima de la medida en reposo. Los residuos muestran además que el punto de alejamiento a velocidad máxima ($r/u \approx 6{,}6$) es anómalo: sus seis frecuencias oscilan entre 40265 y 40452 Hz.

Frecuencia de emisión. Se representa f_R frente a $(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$, con $\tilde{v}_s$ de la ecuación (3.6); según la ecuación (2.3), la pendiente de la recta es f_E, que se compara con el valor medido en reposo (ecuación (3.10)). *[ajuste y gráfica]*

4.2. Emisor en reposo y receptor en movimiento. Se representa f_R frente a $1 + v/\tilde{v}_s$ con los datos de la tabla 2, teniendo en cuenta que aquí $v = -v_R$ (observación 3.5); la pendiente vuelve a estimar f_E, que se compara con el valor medido en reposo. *[tabla de valores medios, ajuste y gráfica]*

4.3. Análisis del término cuadrático. Con los valores directamente medidos de f_R, f_E y v, y con $\tilde{v}_s$, se calculan las diferencias $\Delta f = f_R - f_E\,(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ y sus incertidumbres (ecuación (3.18)), y se representan frente a $v/\tilde{v}_s$ sin ajuste. Según la ecuación (2.4), el valor esperado es $-f_E\,(v/v_s)^2/(1 - v/v_s)$, y solo será observable si $|\Delta f|$ supera $U(\Delta f)$. *[tabla, gráfica y discusión]*

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Conclusión 5.1 (Velocidad del sonido). *El ajuste ponderado de v frente a $1 - f_E/f_R$ da $v_s = (2{,}4 \pm 0{,}9) \times 10^2$ m/s al 95 %, por debajo del valor esperado $\tilde{v}_s = (344{,}9 \pm 0{,}5)$ m/s. La diferencia supera por poco el intervalo de confianza, así que, con estos datos, ambos valores no son compatibles. Aun así, la gráfica sí refleja el efecto Doppler: la frecuencia recibida aumenta en el acercamiento, disminuye en el alejamiento y el desplazamiento crece con la velocidad del móvil.*

Observación 5.2 (Origen de la discrepancia). Atribuimos el sesgo de v_s a tres causas:

- la ordenada $b \neq 0$ indica que la frecuencia del emisor durante las series en movimiento era unos 17 Hz mayor que la medida en reposo; en esa deriva pudo influir el aumento de 1,4 °C de la temperatura a lo largo de la mañana;
- la sincronización manual de la lectura de frecuencia con el paso por la barrera, más difícil a velocidad máxima, como muestra el punto anómalo de alejamiento;
- las reflexiones del ultrasonido en el carril y en el entorno.

Medir f_E inmediatamente antes de cada serie, o intercalar medidas en reposo, permitiría corregir la deriva y reduciría el sesgo de v_s.

[conclusiones sobre la frecuencia de emisión (ajustes 2 y 3) y el término cuadrático]

REFERENCIAS

[1] P. A. Tipler y G. Mosca. *Física para la ciencia y la tecnología*. 6.ª. Vol. 1. Barcelona: Reverté, 2010.

[2] D. Halliday, R. Resnick y J. Walker. *Fundamentals of Physics*. 10th. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014.

[3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 8: Efecto Doppler con ultrasonidos*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[4] E. Conejero Jarque. Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas. Apuntes de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[7] M. Pino. Errores e incertidumbre en la medida. Teoría de errores e informes. Laboratorio de Mecánica y Ondas, 2.º curso del Grado en Física, Universidad de Salamanca (M. Amado, I. de Martino y M. Pino). Basado en A. Rodríguez González, *Notes on Uncertainty in Measurements*. 2025.

[8] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.